

2023/2024

SEGURANÇA INFORMÁTICA

Malware

Adilson José da Silva Silverio
adilson.silverio@ukb.ed.ao

- 933972731
- 919653980 (WhatsApp)
- 953539297



1. Introdução

O malware tem sido uma ameaça para indivíduos e organizações desde o ano de 1971, quando o Bob Thomas, da BBN, criou o vírus **Creeper** como um programa experimental de duplicação automática. Desde então, o mundo está sendo atacado por centenas de milhares de variantes de malware diferentes, todas com a intenção de causar o maior número possível de interrupções e danos.

Uma rede experimental, a ARPANET, existia anos atrás, que eventualmente daria origem à internet. Imagine a surpresa de seus poucos usuários (principalmente cientistas da computação) quando um dia, em 1971, as telas de computadores tele tipo exibiram a frase: "Eu sou a trepadeira, me pegue, se puder!"

A base teórica dos "autômatos autorreprodutíveis" (isto é, vírus) remonta a um artigo publicado em 1949 e os primeiros vírus surgiram em plataformas anteriores aos computadores pessoais nos anos 70. No entanto, a história dos vírus modernos tem início num programa chamado Elk Cloner, que começou a infectar os sistemas Apple II em 1982. Disseminado através de disquetes infectadas, o vírus em si era inofensivo, mas espalhava-se de forma tão virulenta aos discos ligados a um sistema, que pode ser considerado como o primeiro surto de vírus de grande escala de sempre. É de salientar que isto ocorreu antes de qualquer malware em PCs Windows. Desde então, os vírus e worms passaram a ser um fenómeno generalizado. De lá pra cá foram surgindo dezenas, centenas e milhares de vírus

2. Tipos de malware

O termo Malware vem da combinação de Malicious+Software, na qual descreve qualquer programa ou código escrito com a intenção de prejudicar um determinado sistema. Permite invadir, incapacitar, corromper, roubar ou deletar dados, sistemas e dispositivos. Existem vários tipos de Malware, dentre os quais destacamos os seguintes:

Adware

Adware, uma contração de 'software suportado por publicidade', exibe publicidade indesejada e às vezes maliciosa na tela de um computador ou dispositivo móvel, redireciona os resultados da pesquisa para sites de publicidade e captura os dados do usuário que podem ser vendidos para anunciantes sem o consentimento do usuário. Nem todo o adware é malware, alguns são legítimos e seguros de usar.

Os usuários podem afetar a frequência do adware ou que tipos de downloads eles permitem, gerenciando os controles e preferências de pop-ups dentro dos navegadores de Internet ou utilizando um bloqueador de anúncios.

Exemplos de adware:

- **Fireball** — O Fireball chegou às manchetes em 2017 quando uma empresa de software israelense descobriu que 250 milhões de computadores e um quinto das redes corporativas em todo o mundo estavam infectados com ele. Quando o Fireball afeta o seu computador, ele toma conta do seu navegador. Ele muda sua página inicial para um falso motor de busca—Trotus—e insere anúncios intrusivos em qualquer página da web que você visite. Também evita que você modifique as configurações do seu navegador.
- **Appearch** — Appearch é outro programa de adware comum que atua como um hijacker do navegador. Normalmente, agrupado em outro software livre, ele insere tantos anúncios no navegador que a navegação na web se torna muito difícil. Quando você tenta visitar um site, você é levado para Appearch.info. Se você conseguir abrir uma página web, Appearch converte blocos aleatórios de texto em links, então quando você seleciona o texto, um pop-up convida você a baixar atualizações do software.

Spyware

Spyware ou simplesmente espião é uma forma de malware que se esconde no seu dispositivo, monitora atividades e rouba informações sensíveis como dados financeiros, informações de conta, logins e muito mais. Spyware pode se espalhar explorando vulnerabilidades de software ou então ser empacotado com software legítimo ou em Trojans.

Factores de risco

- Alto

Exemplos de spyware:

- **CoolWebSearch** – Este programa aproveitou as vulnerabilidades de segurança do Internet Explorer para seqüestrar o navegador, alterar as configurações e enviar dados de navegação ao seu autor.
- **Gator** – Normalmente empacotado com software de compartilhamento de arquivos como o Kazaa, este programa monitora os hábitos de navegação da vítima na web e usa as informações para servi-los com anúncios específicos.
- **FinFisher** – spyware que foi projetado para ser usado pelas agências policiais, mas caiu nas garras dos criminosos.
- **GO Keyboard** – um aplicativo que espionava consumidores e roubava incontáveis bits de dados pessoais. Pior ainda, você pode baixá-lo diretamente do Google Play.
- **Look2Me** – como se espionar você não fosse ruim o suficiente, o Look2Me também abriu seu PC no modo de segurança toda vez que você o ligava, o que tornava ainda mais difícil a detecção.

- **Trojan.Zlob** – além de espionar você, o Trojan.Zlob também exibia anúncios pop-up e mexia nos controles do seu PC, tornando quase impossível o uso.

Ransomware e cripto-malware

Ransomware é um malware concebido para bloquear usuários fora de seu sistema ou negar acesso aos dados até que um resgate seja pago. O Crypto-malware é um tipo de ransomware que criptografa arquivos de usuários e requer pagamento em um prazo específico e muitas vezes através de uma moeda digital como o Bitcoin. O Ransomware tem sido uma ameaça persistente para as organizações de todas as indústrias há muitos anos. À medida que mais empresas abraçam a transformação digital, a probabilidade de serem alvo de um ataque de ransomware tem aumentado consideravelmente.

Exemplos de ransomware:

- **O CryptoLocker** – é uma forma de malware predominante em 2013 e 2014 que os criminosos cibernéticos usavam para obter acesso e criptografar arquivos em um sistema. Os criminosos cibernéticos usaram táticas de engenharia social para enganar os funcionários para que fizessem o download do ransomware em seus computadores, infectando a rede. Depois do download, o CryptoLocker exibe uma mensagem de resgate oferecendo uma oferta de descriptografia dos dados se um pagamento em dinheiro ou Bitcoins for feito dentro do prazo estabelecido. Apesar do ransomware CryptoLocker ter sido desativado desde então, acredita-se que os seus operadores extorquiram cerca de três milhões de dólares de organizações inocentes.
- **Malwares Phobos** – uma forma de ransomware que surgiu em 2019. Esta estirpe de ransomware é baseada na família de ransomware Dharma (aka CrySis), anteriormente conhecida.
- **Scareware** – é um software falso (como um antivírus ou uma ferramenta de limpeza) que afirma ter encontrado problemas no seu PC e exige dinheiro para corrigi-los. Algumas variantes bloqueiam seu computador, outras inundam sua tela com alertas e pop-ups irritantes.
- **Doxware (ou vazamento)** – ameaça publicar suas informações roubadas online se você não pagar. Todos nós armazenamos arquivos confidenciais em nossos computadores (de contratos e documentos pessoais a fotos embaraçosas), portanto é fácil ver por que isso pode causar pânico.
- **RaaS (Ransomware as a Service “Ransomware como um Serviço”)** – é um malware hospedado anonimamente por um hacker que lida com tudo - distribuir o ransomware, coletar pagamentos, gerir o processo de criptoanálise - em troca de um corte no resgate.

Cavalos de Tróia ou Trojans

Trojan (ou Cavalo de Tróia) disfarça-se de software legítimo para enganar o usuário na execução de software malicioso no seu computador. Porque parece confiável, os usuários baixam-no, permitindo inadvertidamente a entrada de malware no seu dispositivo. Os próprios Trojans são uma porta de entrada. Ao contrário de uma minhoca, eles precisam de um hospedeiro para trabalhar. Uma vez instalado um Trojan em um dispositivo, os hackers podem usá-lo para apagar, modificar ou capturar dados, coletar seu dispositivo como parte de uma botnet, espionar seu dispositivo ou obter acesso à sua rede.

Os 7 principais tipos de Cavalo de Tróia:

- **Trojan de acesso remoto (RAT):** Projetado para fornecer ao invasor controle total da máquina infectada. Cavalo de Tróia geralmente disfarçado como um utilitário.
- **Trojan de envio de dados:** Cavalo de Tróia que usa a tecnologia keylogger para capturar dados confidenciais, como senhas, informações bancárias e de cartão de crédito e mensagens de IM, e os envia de volta ao invasor.
- **Trojan destrutivo:** Cavalo de Tróia projetado para destruir dados armazenados no computador da vítima.
- **Trojan Proxy:** Cavalo de Tróia que usa o computador da vítima como servidor proxy, oferecendo ao invasor a oportunidade de executar atos ilícitos do computador infectado, como fraude bancária e até mesmo ataques maliciosos pela Internet.
- **Trojan FTP:** Este tipo de cavalo de Tróia usa a porta 21 para permitir que os invasores se conectem ao computador da vítima usando o File Transfer Protocol.
- **Security software disabler Trojan:** Este cavalo de Tróia foi projetado para desabilitar softwares de segurança como firewall e antivírus, permitindo que o invasor use muitas técnicas de invasão para invadir o computador da vítima e até infectar mais do que o computador.
- **Trojan de ataque de negação de serviço:** Cavalo de Tróia projetado para dar ao invasor a oportunidade de realizar ataques de negação de serviço do computador da vítima.

Alguns sintomas comuns:

- Papel de parede e outras configurações de plano de fundo que mudam automaticamente
- O ponteiro do mouse desaparece
- Programas de carregamento e descarregamento automático
- Avisos de janela estranhos, mensagens e caixas de perguntas e opções sendo exibidas constantemente

- cliente de e-mail enviando mensagens automaticamente para todos na lista de contatos do usuário
- Fechamento automático do Windows
- Reinicialização automática do sistema
- Alteração das informações da conta da Internet
- Alta largura de banda da Internet sendo usada sem ação do usuário
- Alto consumo de recursos do computador (computador fica mais lento)
- Ctrl + Alt + Del para de funcionar

Factores de risco

- Alta: Um cavalo de Tróia pode violar todas as políticas de segurança em uma rede, pois um invasor pode obter acesso a uma *WorkStation* com credenciais de rede armazenadas. Com essas credenciais, um invasor pode comprometer toda a rede.

Exemplos de cavalos de Tróia:

- **Malware Qbot** – também conhecido como 'Qakbot' ou 'Pinksliptbot', é um Trojan bancário ativo desde 2007, focado em roubar dados de usuários e credenciais bancárias. O malware evoluiu para incluir novos mecanismos de entrega, técnicas de comando e controle e características anti-análise.
- **TrickBot malware** – primeiro identificado em 2016- é um Trojan desenvolvido e operado por atores sofisticados do crime cibernético. Originalmente concebido como um Trojan bancário para roubar dados financeiros, o TrickBot evoluiu para um malware modular, de múltiplas fases, que fornece aos seus operadores um conjunto completo de ferramentas para realizar inúmeras atividades cibernéticas ilegais.

Worms

Um dos tipos mais comuns de malware, worms, espalhados por redes de computadores, explorando as vulnerabilidades do sistema operacional. Um worm é um programa independente que se replica para infectar outros computadores sem exigir ação de ninguém. Como eles podem se espalhar rapidamente, os worms são frequentemente usados para executar uma carga útil - um código criado para danificar um sistema. Payloads podem excluir arquivos em um sistema host, criptografar dados para um ataque de ransomware, roubar informações, excluir arquivos e criar botnets.

Exemplo de minhoca:

- **SQL Slammer** – era um conhecido worm de computador que não usava métodos tradicionais de distribuição. Em vez disso, ele gerou endereços IP aleatórios e se enviou para eles, procurando por aqueles que não estavam protegidos por software antivírus. Logo após ter sido atingido em 2003, o resultado foi mais de 75.000 computadores infectados involuntariamente envolvidos em ataques DDoS em vários sites importantes.

Embora o patch de segurança relevante já esteja disponível há muitos anos, o SQL Slammer ainda assim experimentou um ressurgimento em 2016 e 2017.

Vírus (Vital Information Resource Under Siege)

Um vírus é um pedaço de código que se insere em um aplicativo e é executado quando o aplicativo é executado. Uma vez dentro de uma rede, um vírus pode ser usado para roubar dados sensíveis, lançar ataques DDoS ou conduzir ataques de ransomware. Normalmente espalhado através de sites infectados, compartilhamento de arquivos ou downloads de anexos de e-mail, um vírus ficará inativo até que o arquivo ou programa hospedeiro infectado seja ativado. Quando isso acontece, o vírus pode se replicar e se espalhar através de seus sistemas.

Tipos de vírus:

- **Boot Sector Vírus** – Esse tipo de vírus infecta o sistema de arranque do sistema e é muitas vezes complicado de remover completamente o que exige por vezes que o sistema seja formatado. O A sua forma de propagação é muitas vezes através de dispositivos amovíveis como Pen-drives e discos externos.
- **Direct Action Vírus** – Também chamado de vírus não residente, é instalado ou fica oculto na memória do computador. De facto, este tipo de vírus liga-se ao tipo específico de ficheiros que ele infecta. Normalmente não afeta a experiência do utilizador e o desempenho do sistema.
- **Resident Vírus** – Ao contrário dos vírus “*Direct Action*” os vírus residentes são instalados no computador. De facto, é muitas vezes difícil identificar e remover um vírus residente.
- **Multipartite Vírus** – Este tipo de vírus espalha-se de várias maneiras. Esta ameaça infecta o setor de arranque e os ficheiros executáveis ao mesmo tempo.
- **Polymorphic Vírus** – Este tipo de vírus é difícil de identificar com um programa antivírus tradicional. Isso acontece sobretudo porque os vírus polimórficos alteram o seu padrão de comportamento e assinatura sempre que se replicam.
- **Overwrite Vírus** – Este tipo de vírus elimina todos os ficheiros que infecta. O único mecanismo possível é eliminar os ficheiros infetados o que faz com que o utilizador perca os seus dados. Identificar este tipo de vírus é difícil, e na maioria das vezes espalha-se rapidamente através de e-mails.
- **Spacefiller Vírus** – Muitas vezes também chamado de “*Cavity Viruses*” porque preenchem os espaços vazios que existem no código dos programas e portanto, não causam nenhum dano ao ficheiro.
- **Vírus de Ficheiros** – Os vírus de ficheiros são normalmente anexados a ficheiros de programas, como ficheiros .com ou .exe. Alguns vírus infetam

qualquer tipo de programa informático incluindo ficheiros do tipo .sys, .ovl, .prg e .mnu. Ou seja, sempre que esse programa infetado é carregado, o software malicioso também é carregado.

Muitas vezes este tipo de vírus surge através de um programa que já está infetado ou é enviado num anexo de e-mail.

- **Vírus de Macros** – Como o próprio nome indica, os vírus de macro visam particularmente comandos de linguagem macro em aplicações do Microsoft Office como por exemplo o Excel e o Word.

Exemplo de vírus:

- **Stuxnet** — O Stuxnet surgiu em 2010 e acredita-se que tenha sido desenvolvido pelos governos dos EUA e de Israel para perturbar o programa nuclear iraniano. Espalhada através de uma unidade USB, ela foi dirigida aos sistemas de controle industrial da Siemens, causando falhas nas centrífugas e auto-destruição a uma taxa recorde. Acredita-se que o Stuxnet infectou mais de 20.000 computadores e arruinou um quinto das centrífugas nucleares iranianas—o que atrasou seu programa anos.

OBS:

WORM → **Não** precisa de **hospedeiro** / **Não** precisa ser **ativado** por meio de alguma **execução**.

VÍRUS → **Precisa** de **hospedeiro** / **Precisa** ser **ativado** por meio de alguma **execução**.

Bot e botnet

- O bot, também chamado de **robô**, é um código malicioso que infecta computadores e permite que um criminoso possa **controlá-los remotamente**, sem o conhecimento do dono da máquina. O bot às vezes chamado de computador zumbi, pode então ser usado para lançar mais ataques ou tornar-se parte de uma coleção de bots chamada botnet. O **Botnet** é uma **rede** de computadores infectados, com o intuito de potencializar as atividades danosas dos bots.

“O s bots podem potencializar ataques DDoS, envio de spam e mensagens de phishing, e outros.”

*“A sua **maneira** de propagação é **similar** ao **worm**, replicando-se **automaticamente**, sem a necessidade de um hospedeiro.”*

Exemplos de botnets:

Andromeda malware – O botnet Andromeda foi associado a 80 famílias diferentes de malware. Cresceu tanto que a certa altura infectou um milhão de novas máquinas por mês, distribuindo-se através das redes sociais, mensagens instantâneas, e-mails de spam, kits de exploração, e muito mais. A operação foi derrubada pelo FBI, Centro

Europeu de Cibercrime da Europol e outros em 2017—mas muitos PCs continuaram a ser infectados.

Mirai – Em 2016, um ataque DDoS maciço deixou grande parte da costa leste dos EUA sem acesso à internet. O ataque, que as autoridades inicialmente temiam ser obra de um Estado-nação hostil, foi causado pela botnet de Mirai. Mirai é um tipo de malware que automaticamente encontra dispositivos da Internet das Coisas (IoT) para infectar e os recruta em uma botnet. A partir daí, este exército da IoT pode ser usado para montar ataques DDoS nos quais uma mangueira de fogo de tráfego de lixo inunda os servidores de um alvo com tráfego malicioso. Mirai continua a causar problemas hoje em dia.

Malware PUP

PUPs - que significa 'programas potencialmente indesejáveis', na sigla em inglês - são programas que podem incluir publicidade, barras de ferramentas e pop-ups que não estão relacionados com o software que você baixou. A rigor, os PUPs nem sempre são malwares - os desenvolvedores de PUPs apontam que seus programas são baixados com o consentimento de seus usuários, ao contrário dos malwares. Mas é amplamente reconhecido que as pessoas principalmente baixam PUPs porque não perceberam que concordaram em fazer isso.

Os PUPs são frequentemente agrupados com outras peças de software mais legítimas. A maioria das pessoas acaba com um PUP porque baixaram um novo programa e não leram as letras pequenas ao instalá-lo - e, portanto, não perceberam que estavam optando por programas adicionais que não servem a um propósito real.

Exemplo de malware PUP:

Mindspark malware - este foi um PUP facilmente instalável que acabou nas máquinas dos usuários sem que eles percebessem o download. O Mindspark pode alterar as configurações e acionar o comportamento no dispositivo sem o conhecimento do usuário. É notoriamente difícil de eliminar.

Backdoor

O Backdoor, código malicioso conhecido também como Porta dos Fundos, ao infectar um computador, cria falhas nos sistemas de segurança do sistema, permitindo que outras ameaças virtuais invadam o sistema.

A sua atuação é focada na abertura das portas dos fundos do sistema computacional, permitindo que malware e invasores ingressem no sistema operacional da máquina, sem o conhecimento do usuário.

Rootkit

Esse código malicioso não possui o objetivo de causar danos diretos ao computador, ele apenas **assegura** que outros códigos invasores **não sejam descobertos** pelo sistema

e pelo usuário. Caso um computador seja infectado por um malware que possa ser nocivo ao seu funcionamento, o rootkit atua de modo a **esconder os vestígios** da atuação dessa ameaça virtual, deletando os indícios dessa invasão.

Em outras palavras, o rootkit não atua para obter dados e acesso privilegiado ao sistema, mas para garantir que outros malwares continuem atuando sem serem descobertos.

Hijacker

Esse malware atua nos navegadores de internet do computador, **alterando** a página inicial do usuário, abrindo pop-ups indesejados, instalando barras de ferramentas, extensões, **mudando a ferramenta de pesquisa**, forçando a abertura de outras páginas que não são desejadas pelo usuário, podendo até impedir o acesso de alguns sites, como as páginas de antivírus.

O sequestro de sessão é sinônimo de uma sessão da web roubada, na qual um invasor intercepta e assume uma sessão legitimamente estabelecida entre um usuário e um host, que normalmente é gerenciado por um token de sessão.

. A relação usuário-host pode se aplicar ao acesso de qualquer recurso autenticado, como um servidor da Web, uma sessão Telnet ou outra conexão baseada em TCP. Os atacantes se colocam entre o usuário e o host, permitindo que eles monitorem o tráfego do usuário e lancem ataques específicos. Uma vez que aconteça um sequestro de sessão bem-sucedido, o invasor pode assumir o papel do usuário legítimo ou simplesmente monitorar o tráfego para injetar ou coletar pacotes específicos a fim de criar o efeito desejado.

Keylogger

Um keylogger é malware que grava todos os pressionamentos de tecla do utilizador no teclado, guarda as informações recolhidas e envia-as ao atacante que procura obter informações confidenciais, tais como nomes de utilizador, palavras-passe ou dados de cartões de crédito.

Criptomineração Maliciosa

A criptomineração maliciosa, por vezes chamada mineração "drive-by" ou criptojacking, é um malware cada vez mais utilizado e normalmente instalado por um trojan. Permite que outra pessoa utilize o seu computador para minerar as criptomoedas, tais como Bitcoin ou Monero. Os criptomineiros maliciosos utilizam as capacidades do seu computador, mas enviam as moedas obtidas para as suas próprias contas e não para a sua. Resumidamente, um criptomineiro está a roubar os seus recursos para fazer dinheiro.

Híbridos

Hoje em dia, a maioria do malware é uma combinação de diferentes tipos de software malicioso, muitas vezes incluindo partes de Trojans e worms e, ocasionalmente, um vírus. Normalmente, o programa malware aparece ao usuário final como um Trojan, mas uma vez executado, ele ataca outras vítimas através da rede como um worm.

Malwares sem arquivos

O malware sem arquivos é um tipo de software malicioso que utiliza programas legítimos para infectar um computador. Ele não depende de arquivos e não deixa pegada, o que torna difícil detectar e remover. O malware sem arquivos surgiu em 2017 como um tipo de ataque mainstream, mas muitos desses métodos de ataque já existem há algum tempo.

Sem ser armazenado em um arquivo ou instalado diretamente em uma máquina, as infecções sem arquivos vão direto para a memória e o conteúdo malicioso nunca toca no disco rígido. Os criminosos cibernéticos têm se voltado cada vez mais para o malware sem arquivos como uma forma alternativa eficaz de ataque, tornando mais difícil a detecção dos antivírus tradicionais devido à baixa pegada e à ausência de arquivos para verificação.

Exemplos de malware sem arquivos:

Frodo, Número da Besta, e O Vingador Negro foram todos exemplos iniciais deste tipo de malware.

Bombas lógicas

As bombas lógicas são um tipo de malware que só se ativa quando acionado, como em uma data e hora específica ou no 20º login em uma conta. Vírus e worms muitas vezes contêm bombas lógicas para entregar seu código malicioso em um momento pré-definido ou quando outra condição é satisfeita. Os danos causados pelas bombas lógicas variam desde a alteração de bytes de dados até à impossibilidade de leitura dos discos rígidos.

Spam

É todo tipo de mensagem que recebemos de forma indesejada, ou seja, quando não contamos com a mesma e com proveniência desconhecida. Mensagens estas que apresentam uma característica amigável em forma de uma publicidade tentadora. É mais comum recebermos estas mensagens em forma de e-mail. A maior parte dos provedores de e-mails públicos e privados já dispõe de mecanismos de detenção e denuncia de e-mail spam

3. As formas mais comuns de propagação de ameaças de malware incluem:

- **E-mail:** Se o seu e-mail tiver sido invadido, o malware pode forçar o seu computador a enviar e-mails com anexos infectados ou links para sites maliciosos. Quando um

destinatário abre o anexo ou clica no link, o malware é instalado no seu computador e o ciclo se repete.

- **Meios físicos:** Os hackers podem carregar malware em dispositivos de memória flash USB e esperar que as vítimas inocentes os conectem aos seus computadores. Esta técnica é frequentemente utilizada na espionagem corporativa.
- **Alertas pop-up:** Isto inclui alertas falsos de segurança que o enganam para descarregar software de segurança falso, que em alguns casos pode ser malware adicional.
- **Vulnerabilidades:** Um defeito de segurança no software pode permitir que o malware obtenha acesso não autorizado ao computador, hardware ou rede.
- **Backdoors:** Uma abertura intencional ou não intencional em software, hardware, redes ou segurança do sistema.
- **Downloads de drive-by:** Download involuntário de software com ou sem conhecimento do usuário final.
- **Escalada de privilégios:** Uma situação em que um criminoso obtém um acesso gradual a um computador ou rede e depois o usa para lançar um ataque.
- **Homogeneidade:** Se todos os sistemas estiverem rodando o mesmo sistema operacional e conectados à mesma rede, o risco de um worm de sucesso se espalhar para outros computadores é aumentado.
- **Ameaças combinadas:** Pacotes de malware que combinam características de vários tipos de malware, tornando-os mais difíceis de detectar e parar porque podem explorar diferentes vulnerabilidades.

4. Sinais de uma infecção por malware:

- Computador lento, que trava ou congela;
- A famigerada "tela azul da morte";
- Programas que se abrem e fecham automaticamente ou se alteram sozinhos.
- Falta de espaço de armazenamento;
- Aumento de pop-ups, barras de ferramentas e outros programas indesejados;
- E-mails e mensagens enviadas sem que você as inicie;
- Quedas súbitas de desempenho;
- Arquivos excluídos ou corrompidos;
- Redireccionamentos do navegador;
- Aplicativos desconhecidos.

5. Componente prática

Instalar e utilizar as seguintes ferramentas:

- DarkComent RAT – Utilizada para a criação de softwares maliciosos como Trojan, spiiware, backdoors, keylogger. etc. Malwares híbridos;
- AegisCrypter8.5;
- File Binder;
- virustotal.com e viruscan.net – utilizado para verificarmos se um programa ou um endereço contem vírus ou não;
- spamcop.net – para a denúncia de spam recebido por e-mail;

6. Conclusão

Os malwares são desenvolvidos por programadores, hackers com o objectivo de obter alguma vantagem sobre um determinado sistema e podendo ser utilizado para vários propósitos. Neste sentido deve existir uma grande preocupação das organizações ou pessoas individuais em adotarem um conjunto de mecanismos para melhor protegerem os seus dados/informações, já que nos encontramos numa era de revoluções tecnológicas.

A adoção de alguns mecanismos de prevenção contra os malwares e spam pode ajudar a nos prevenir de possíveis ameaças:

- Configurar Firewall.
- Instalar antivírus;
- Utilizar VPN sempre que possível;
- Manter o S.O e os programas atualizados;
- Verificar a proveniência dos e-mails recebidos;
- Fazer periodicamente backups;
- Não instalar nem utilizar aplicativos desconhecidos ou baixados em sites não confiáveis;
- Ter cuidado por onde navega na internet. Aceder sempre páginas seguras (https) ou confiáveis;
- Não gravar as passwords nos navegadores;
- Mudar periodicamente a password;
- Utilizar passwords fortes/complexas.

Nota 01: Segurança Informática

A maior parte dos utilizadores quando necessitam de um software para ajudar nas soluções de suas tarefas, a primeira coisa que fazem é ir a internet e efetuar o download do software sem se importar (verificar) se o site é ou não confiável/seguro.

OBS: Em casos de sites não confiáveis, na maior parte das vezes o que está a fazer é baixar um software com um malware incorporado (trojan/RAT-Remote Access Trojan, spyware, backdoors ou keylogger) que ao instalar estará a abrir uma porta para que o invasor/hacker conecte-se remotamente ao computador sem o seu consentimento. Para solucionar/mitigar este problema o ideal é escanear o software (ficheiro) com um bom antivírus/anti-malware e atualizado, caso não tenha instalado esta ferramenta no seu computador, pode-se recorrer a ferramentas gratuitas na internet como: www.virustotal.com ou www.virscan.org. Podendo escanear o ficheiro com mais de 32 antivírus/anti-malware ao mesmo tempo antes de instalar.



Figura 1 – Nota sobre malware

7. Referências

Kaspersky. (sd.). Tipos de Malware. Consultado em 19 de Setembro de 2022 em Kaspersky: <https://www.kaspersky.com.br/resource-center/threats/types-of-malware>

Rocha, K. H. S. (2021). Resumo sobre os tipos de Malware. Consultado em 19 de Setembro de 2022 em Estrategia: <https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/resumo-tipos-de-malware/>

Malwarebytes. (sd.). Malware. Consultado em 20 de Setembro de 2022 em Malwarebytes: <https://pt.malwarebytes.com/malware/>

AVG. (sd.). Malware. Consultado em 20 de Setembro de 2022 em AVG: <https://www.avg.com/en/signal/what-is-malware>

Macedo, D. (27 de Maio de 2017). Entendendo o Sequestro de Sessão. Diegomacedo: <https://www.diegomacedo.com.br/entendendo-o-sequestro-de-sessao-session-hijacking/>

Forcepoint. (sd.). Malware. Consultado em 20 de Setembro de 2022 em Forcepoint: <https://www.forcepoint.com/cyber-edu/malware>

OWASP. (sd.). Spyware. Consultado em 27 de Setembro de 2022 em OWASP: <https://owasp.org/www-community/attacks/Spyware>

OWASP. (sd.). Trojan Horse. Consultado em 27 de Setembro de 2022 em OWASP: https://owasp.org/www-community/attacks/Trojan_Horse

Trabalho de pesquisa

- Criar um malware no *DarkComent RAT* (ou outra ferramenta) e associa-lo a um programa confiável (*File Binder*) para facilitar a sua propagação.